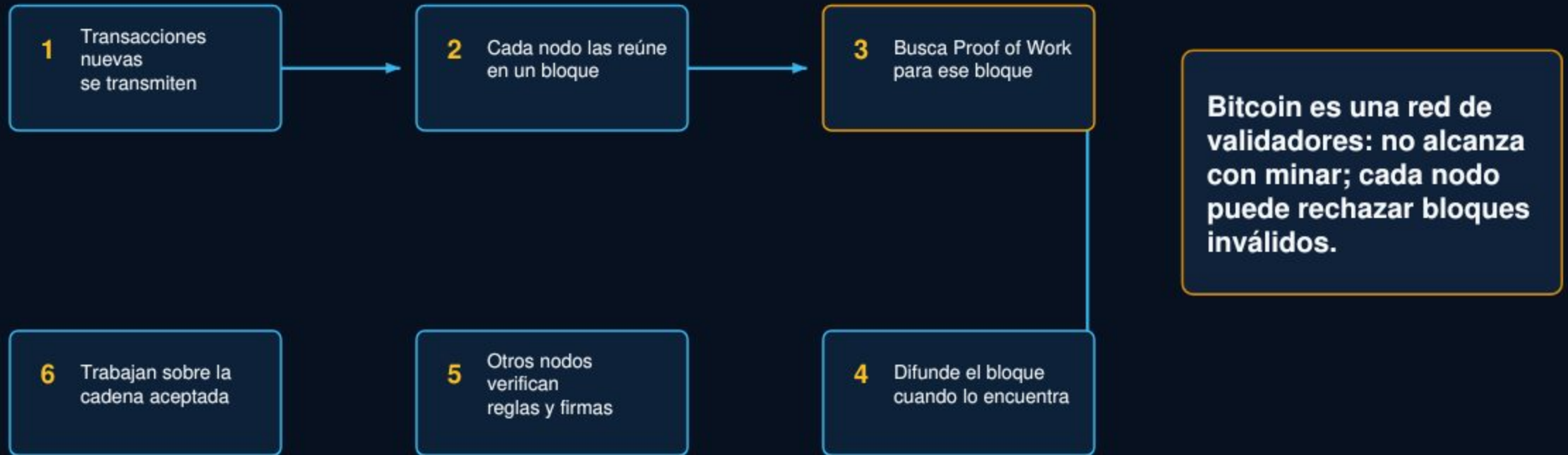


10. Protocolo de red: ciclo operativo

Qué hacen los nodos en la práctica



11. Consenso: de “cadena más larga” a “mayor trabajo acumulado”

Precisión conceptual para enseñar bien Bitcoin



Rama preferida: mayor PoW acumulado

Rama huérfana / no seleccionada

Regla de selección: seguir la cadena válida que representa más trabajo acumulado.

Importante

“Más larga” es una simplificación. Técnicamente importa el trabajo acumulado, no sólo contar bloques.

12. Validar ≠ elegir cadena

Dos preguntas distintas que suelen confundirse

Pregunta A: ¿el bloque es válido?

Firmas correctas, transacciones no gastadas, reglas de emisión, tamaño/formato, Proof of Work válido.



Pregunta B: ¿qué historial seguimos?

Si hay varias ramas válidas, los nodos eligen la de mayor trabajo acumulado.

Bloque válido puede no terminar en la cadena final

Ejemplo: dos mineros encuentran bloques casi al mismo tiempo. Ambos pueden ser válidos, pero sólo una rama será extendida mayoritariamente.

13. Confirmaciones y finalidad probabilística

Cada bloque encima hace más costoso revertir una transacción



Seguridad no absoluta: la probabilidad de reversión cae a medida que aumenta la ventaja de la cadena honesta.

Modelo de Satoshi

Si $p > q$, donde p es el poder honesto y q el del atacante, cada confirmación reduce la probabilidad de alcance del atacante.

Más confirmaciones → más trabajo por rehacer → menor probabilidad de doble gasto

14. Ataque: reescribir la historia

Qué pasa si alguien intenta revertir un pago

Cadena honesta



Para ganar

El atacante debe producir una cadena alternativa con igual o mayor trabajo acumulado que la cadena honesta.

Cadena atacante



Si $q < p$

En promedio, queda cada vez más atrás. La probabilidad de alcanzar cae con las confirmaciones.

Si $q > p$

Puede alcanzar con alta probabilidad: origen de la idea de "51% attack".

15. Qué puede y no puede hacer un atacante mayoritario

Un matiz clave para una clase rigurosa

Puede intentar

- Reorganizar bloques recientes
- Revertir sus propios pagos
- Ejecutar doble gasto
- Censurar temporalmente transacciones

No puede, por sí solo

- Firmar por otros usuarios
- Gastar monedas ajenas
- Cambiar reglas de consenso aceptadas por nodos
- Crear bitcoins arbitrariamente bajo las reglas vigentes

Seguridad = criptografía + validación de nodos + costo económico + incentivos

La minería propone bloques; los nodos verifican reglas. Esa separación protege al sistema frente a bloques inválidos.